115-1 TAICA《生成式 AI：文字與圖像生成的原理與實務》

# 08 教 AI 做事的方法

## AI Agent 與 Agentic Design Patterns

政治大學應用數學系 蔡炎龍

# 01.

# AI Agents：教 AI 你做事的方法

# 很多人說 2025 是 AI 元年

但 AI Agents 到底是什麼呢？

代理人是指任何能夠透過感測器感知其環境，並透過致動器對該環境採取行動的實體。

Russell & Norvig
《Artificial Intelligence: A Modern Approach》

# 我們的定義

其實在 LLM 時代，基本上就是**教 AI 用「我們做事的方法」**做事情。

AI Agent = AI Model + Harness

# 回到「可怕的」那些詞，今天又前進一些...

Chat Bot

- Prompt Engineering
- Contex Engineering
- Harness Engineering
- Loop Engineering
- Graph Engineering

AI Agent

我們會學到 AI Agent 其實只是「教 AI 做事的方法」。

# 非常多的討論

遠見雜誌

## AI Agent應用與優缺點真實揭露：哪些企業正導入？

…都已提出，AI Agent（AI代理）以及衍伸的…）就是下一波關鍵趨勢。顧能（Gartner）也…

www.tca.org.tw

## [翰騰國際] AI代理人（AI Agent）重磅登場，創新金融業智慧客服體驗

AI代理人（AI Agent）具備多項核心工…援及多樣化資料來源整合，協助企業…

PR TIMES

## ジーニーのグループ会社 JAPAN AI株式会社『日本企業のための最も実用的なAIエージェントへ』自律型AIエージェント「JAPAN AI AGENT」を提供開始

株式会社ジーニーのプレスリリース（2024年11月14日 15時30分）ジーニーのグループ会社 JAPAN AI株式会社『日本企業のための最も実用的なAIエージェント…

TechNews 科技新報

## 代替用戶自動執行任務，OpenAI 傳打造 AI 代理工具「Operator」

《彭博社》引述2 名知情人士消息指出，OpenAI 準備推出一款代號「Operator」新型AI代理（AI agent），代表用戶採取行動，例如編寫程式碼或預訂出遊行程等…

DIGITIMES

## 前瞻 AI Agents 顛覆未來想像

本活動將由主辦單位進行出席資格審核，與主題及屬性符合者為優先考量。通過審核…電子郵件方式寄發含有報到編號/QR Code的「報到通知…

ITmedia

## AIエージェント（AI Agent）とは？：AI・機械学習の用語辞典

用語「AIエージェント」について解説。特定の目標を達成するために…自律的に作成し、計画的に各タスクを実行するAIシステムのこと。

CIO

## 세일즈포스 마크 베니오프 "AI 에이전트, 클라우드·소셜·모바일 수준의 혁신"

AI 에이전트가 비즈니스 환경에서 '혁명'이 될 것이라고 마크 베니오프가 평가했다.

數位時代

## AI Agent是什麼？邁向AI界聖杯，AI代理為何是關鍵一步？

AI Agent中文是AI代理，它被視為實現通用型人工智慧（AGI）的一小步，最大不同就是擁有完成任務的「彈性」、「感知」與「調整」。

## 速覽Binance AI Agent報告：大器初顯，常若玩物

在曼谷Devcon 的火熱和街道的煙火霓虹中，AI Meme 們迎來了自己的高光時刻。 從Binance 光速上線ACT，到GOAT 再破新高，一切的注意力可能都始於山羊背後…

브런치스토리

## 본격 AI가 떠먹여 주는 시대, AI Agent가 온다

시리야"라고 부르면 뭐든 다 해주는 시대, 우리는 지금 어디쯤 있을까? | 안녕하세요. 카카오벤처스 투자팀입니다. 투자팀은 늘 창업 초기 단계에 있는 스타트업들과…

電子工程專輯

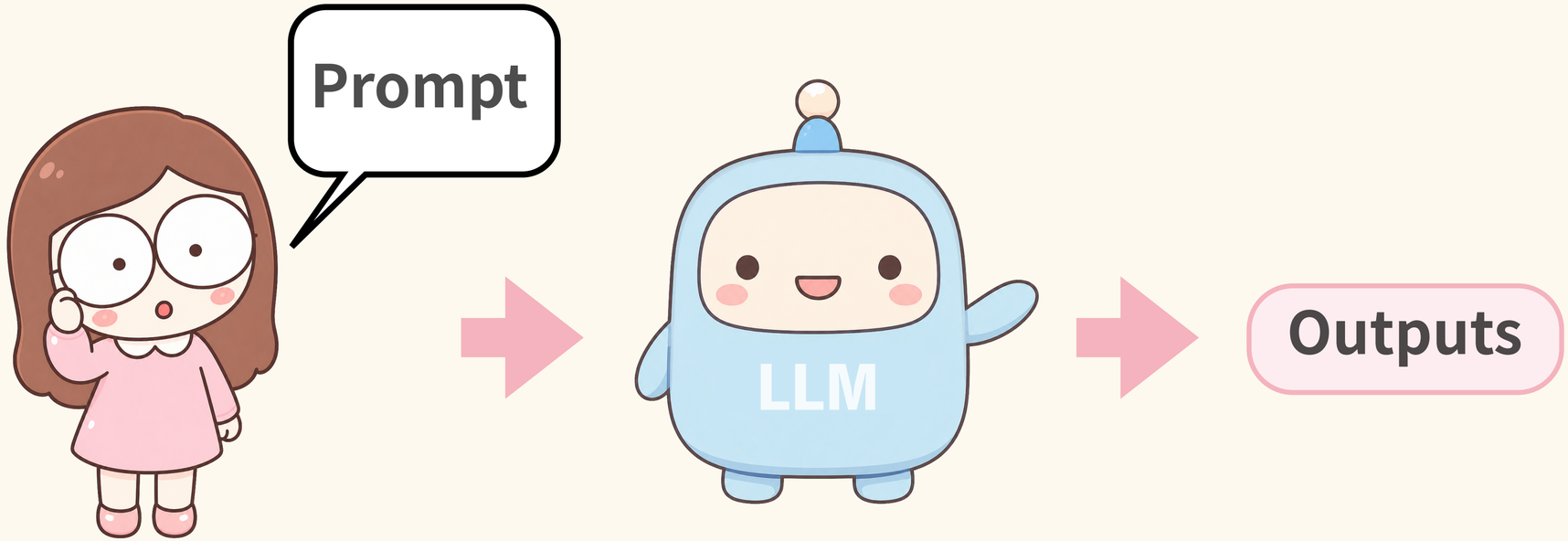
## 「前瞻 AI Agents ，顛覆未來想像」論壇-圓桌討論：探索AI Agent未來的應用新場景

當AI Agent 正在顛覆各行各業的運營方式，企業如何在這波新浪潮中創造新的商業模式？ 在「『Agentic』顛覆未來」焦點座談中，台杉投資總經理翁嘉盛與AI…

# 吳恩達 2024 年就開始推

**What's next for AI agentic workflows ft. Andrew Ng of AI Fund**

# 以前對 LLM 下了 prompt，要 LLM 回答我們



# 但對人來說都不容易

這就好比要一個人, 寫一篇文章, 但不可以用刪除鍵、不可以修改, 一路寫下去。

人很難做到這樣...

# 寫程式也是這樣

```
In [ ]: from langchain.embeddings import HuggingFaceEmbeddings

        class CustomE5Embedding(HuggingFaceEmbeddings):
            def embed_documents(self, texts):
                texts = [f"passage: {t}" for t in texts]
                return super().embed_documents(texts)

            def embed_que
                return
```

我們喜歡一邊寫、一邊試, 一邊改。

# 我們要做好 Content Engineering 時

**正確的資訊**

**它不知道你腦中的背景——把該給的資料、條件講清楚。**

**清楚的指引**

**要它做什麼、輸出成什麼樣子、給誰看，講明白。**

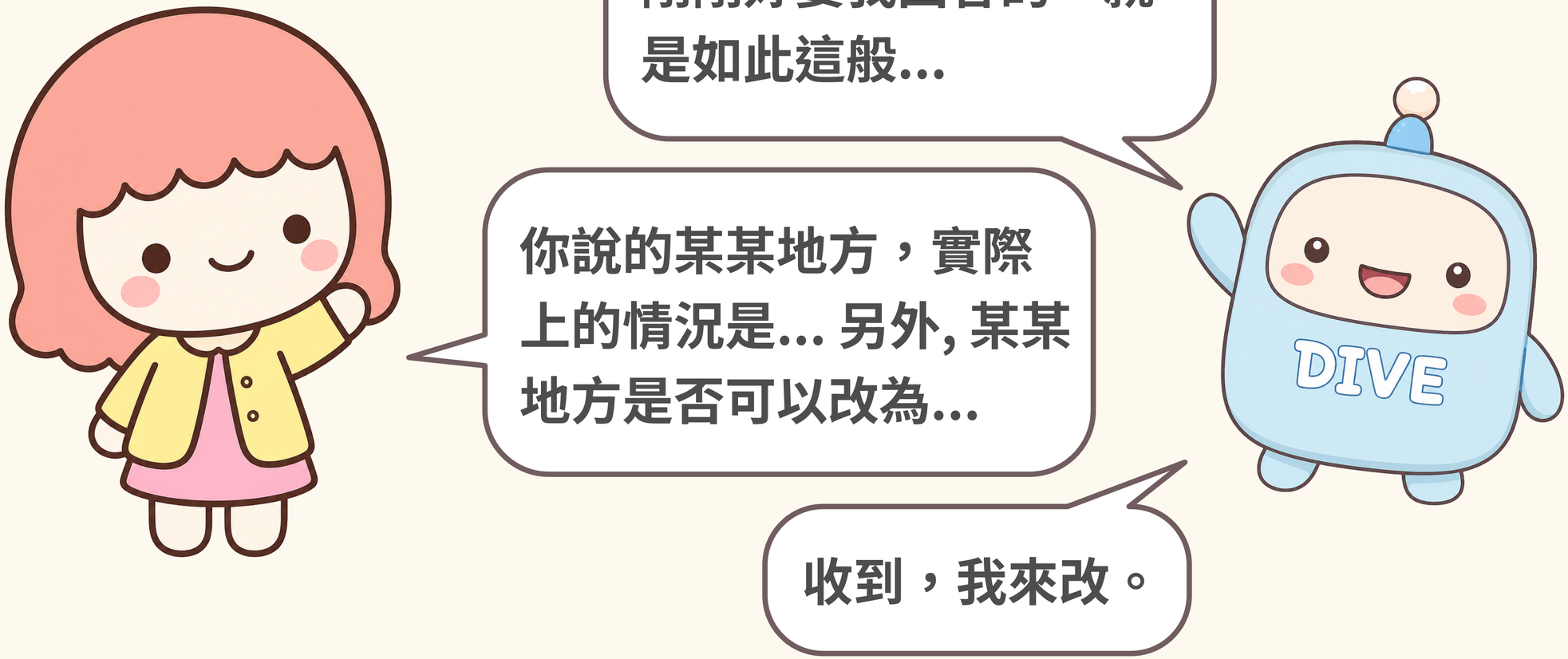
可能要查一下規定

可能要按一下計算機

可能要上網搜尋

我們要做不少的事。

# 此外也可能不時和 LLM 溝通



# AI Agent: 本來你要做的，AI 自動幫你做完!

舉凡規畫、收集資料、不斷迭代嚐試等等，都告訴我怎麼做、我來做！

# RAG 其實也是一種 AI Agent

**正確的資訊**

它不知道你腦中的背景——把該給的資料、條件講清楚。

**清楚的指引**

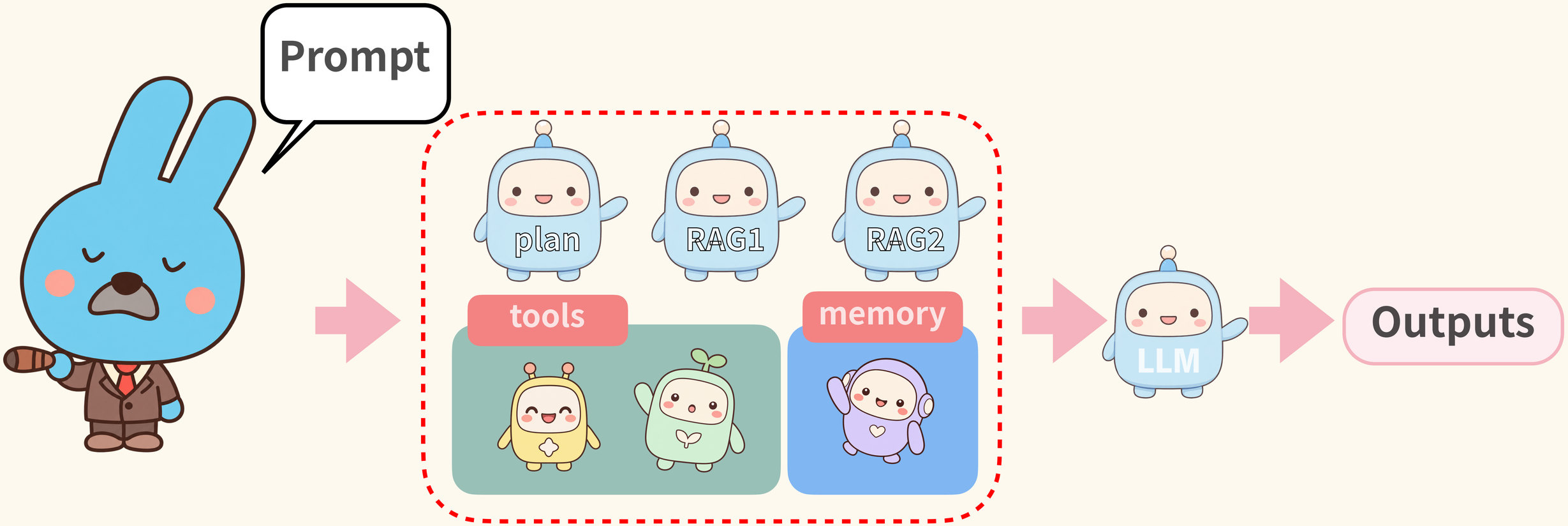
要它做什麼、輸出成什麼樣子、給誰看，講明白。

由電腦自動找到相關的資訊。

我們已經碰過 AI Agent 了哦！

# 現在更多幫忙找足夠資訊

# 現在老闆（你）一句話，員工（AI Agents）動起來！



# 02.

# AI Agent 的設計模式

# AI Agents 的四個設計模式 (Design Patterns)

吳恩達 (Andrew Ng)

- Reflection
- Tool Use
- Planning
- Multiagent Collaboration

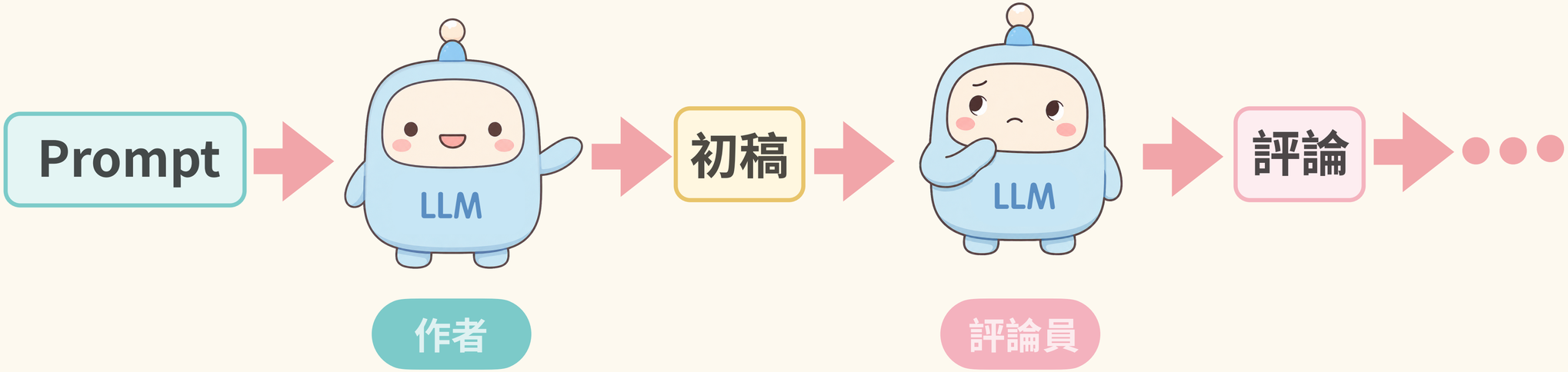
https://youtu.be/sal78ACtGTc

## Reflection

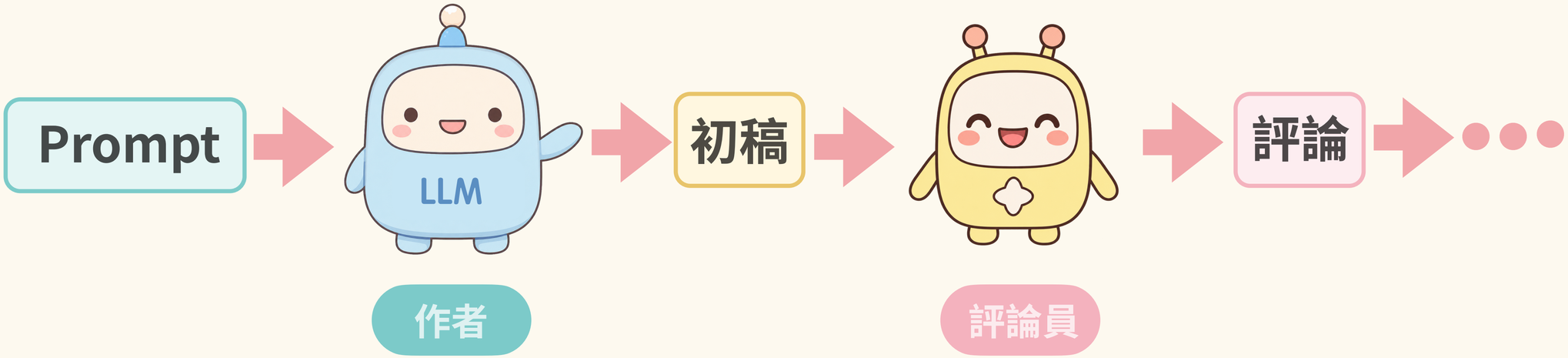
第一個 LLM 產生初稿, 第二個 LLM 進行評估, 提供改善建議, 然後第一個 LLM 進行修改。可重覆數次。

https://yenlung.me/AI07a

# 【Reflection】



# 當然「評論員」可用不同模型



# Tool Use

不是 LLM 擅長的, 或者不會的, 呼叫工具來幫忙。

https://yenlung.me/AI07b

# 【Tool Use】工具呼叫

LLM 不太會做的事,
就不要再逼他了...

精確計算

實際數據

網路搜尋

# 比如說想打造我們飲料店的 ChatBot

# 首先要告訴我們的 AI 有什麼工具（函式）可以用

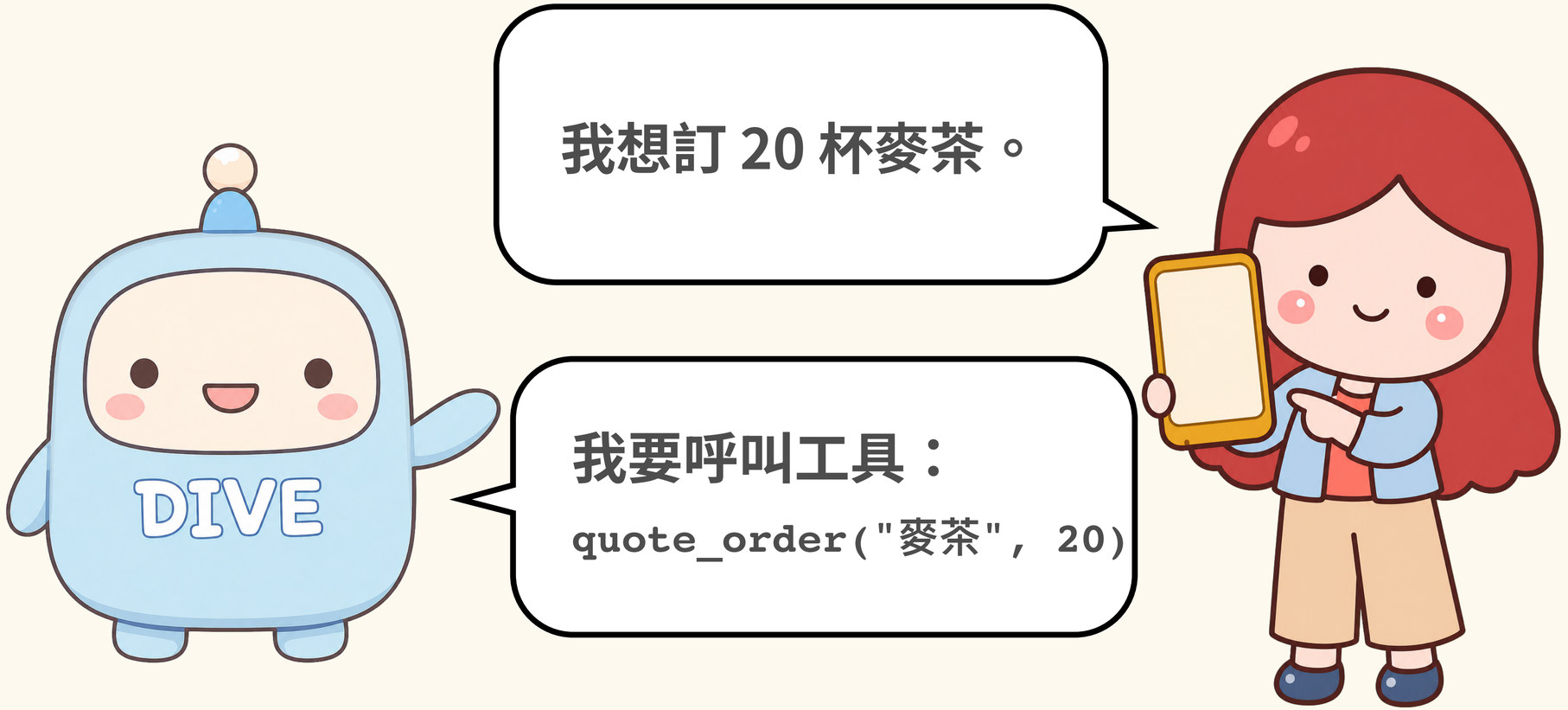
**quote_order**

輸入品項、杯數，然後回傳單價、總金額、庫存是否足夠等等。

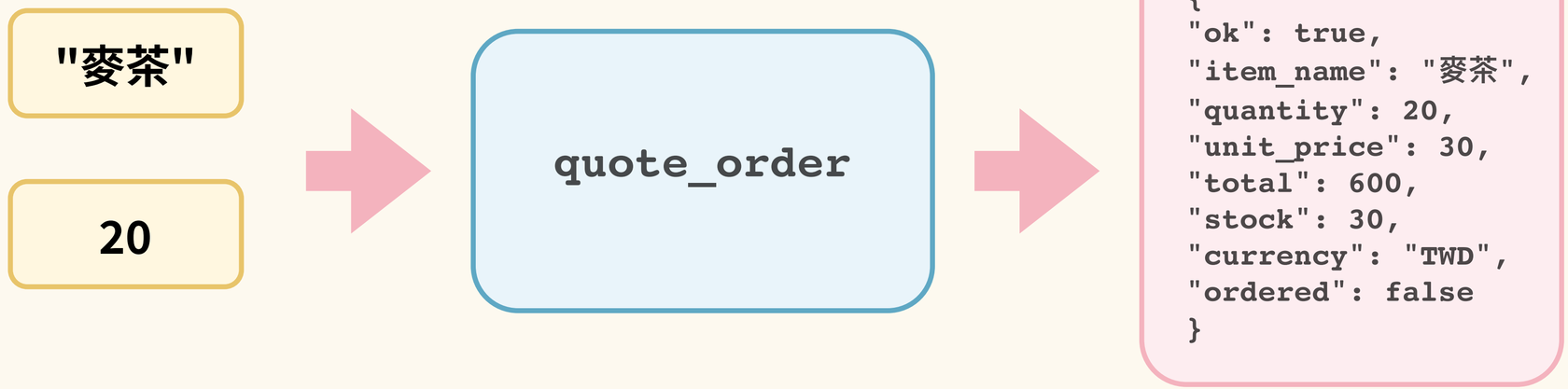
**get_menu**

回傳 menu。

# 實際上 LLM 參與兩個階段



# 呼叫工具（函式）


"麥茶"
20
quote_order
{
"ok": true,
"item_name": "麥茶",
"quantity": 20,
"unit_price": 30,
"total": 600,
"stock": 30,
"currency": "TWD",
"ordered": false
}

# 電腦很喜歡看到 JSON 格式的資料

| 欄位名稱（key） | 填入的值（value） | 這個欄位代表什麼？ |
| --- | --- | --- |
| ok | true | 本次處理成功 |
| item_name | "麥茶" | 品項名稱 |
| quantity | 20 | 試算購買數量：20 杯 |
| unit_price | 30 | 每杯單價：30 元 |
| total | 600 | 試算總價：600 元 |
| stock | 30 | 目前庫存：30 杯 |
| currency | "TWD" | 幣別：新臺幣 |
| ordered | false | 尚未下單 |

**JSON 基本上是用文字描述「有欄位名稱的資料表單」**

# 最後是請 LLM 由資料中回答使用者問題

**prompt**

**請根據這些數據：**

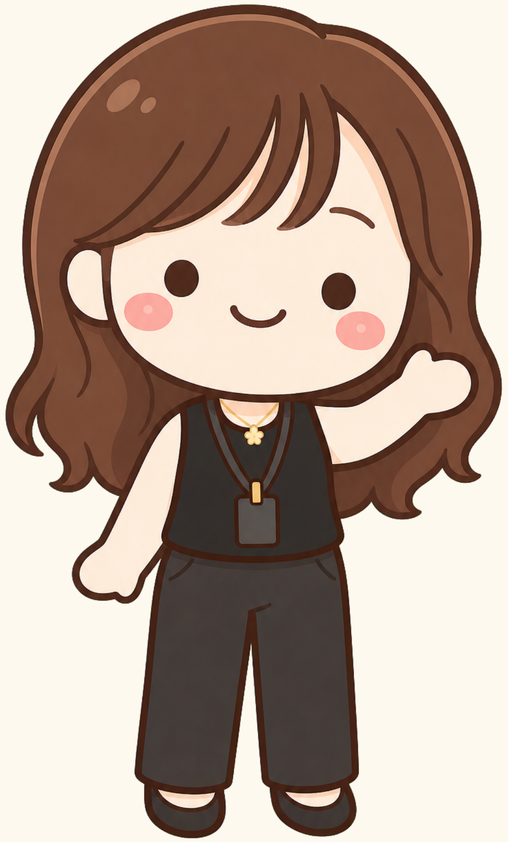
```
{
"ok": true,
"item_name": "麥茶",
"quantity": 20,
"unit_price": 30,
"total": 600,
"stock": 30,
"currency": "TWD",
"ordered": false
}
```

**回答「我想訂 20 杯麥茶。」的問題。**

**output**

**沒問題！20 杯麥茶一共 600 元。**

# 工具不一定要自己寫



很多平台，可以讓你連結工具。比如說上網搜尋啦、比如說你的 email，甚至就處理你桌面檔案。

# 甚至你也可以分享給別人使用

**MCP**

Anthropic

與外部世界溝通

Model Context Protocol

MCP 關注的是單一 Agent 如何規劃和使用外部工具的能力, 是在標準化 LLM 與外部工具、資料來源或環境的互動方式。

**A2A**

Google

代理之間溝通

Agent-to-Agent

A2A 著重 Agent 之間的溝通, 定義了代理之間交換資訊、協作和協調的方式。

## Planning

先請 LLM 「想一想」、「打草稿」再正式回應。

https://yenlung.me/AI07c

# 【Planning】

prompt

我先來規畫要怎麼進行, 比較好完整回覆使用者需求。

1. ....

2. ....

3. ....

# 【Planning】例如 CoT

CoT (Chain-of-Thought) 是一種有名的方法。

- 有系統地拆解複雜議題
- 找出議題間的關聯性
- 更完整地涵蓋各個面向
- 容易看出優先順序

# CoT 是讓 DeepSeek-R1 厲害的關鍵

先產生「思考」用 `<think>` 和 `</think>` tag 包起來。

**Assistant**

好的，我需要幫助使用者了解唯識學，但他提到它很多名相很難學，所以我要用淺顯易懂的中文來解釋。

首先，要簡單明了地定義唯識學。它的核心是「一切唯心造」，也就是所有現象都是意識產生的。我可以比喻成夢境，因為夢中的世界看似真實，卻只是大腦的創造，這樣比較容易理解。

接下來，要講如何學習唯識學。使用者可能希望有步驟或方法，所以應該分點介紹，比如從基本概念開始，再逐漸深入，參考經典和現代解釋等。還要強調實踐的重要性，因為佛法不是只停留在理論上。

關於生命連結，要聯繫到人生意義和自我認知。唯識學可以幫助人們理解自己對世界的感知是主觀的，從而改變負面思維，提升生活品質。這樣就能讓使用者看到實用價值，而不僅僅是理論。

需要注意避免使用佛教術語或過於專業的名相，比如直接翻譯英文詞可能會有困難，所以用更常見的比喻和例子來解釋。例如，用鏡子的光影來形容心識的作用，或者將心識與媒體類比，讓人容易聯想到現有的知識。

最後，要確保回答結構清晰，有定義、學習方法和生命連結三部分，每一部分都簡潔明了，不會讓讀者感到負擔。還要檢查是否有錯誤或不夠淺顯的地方，確保每個解釋都能幫助使用者逐步理解唯識學的核心思想。

**唯識學到底是什麼？**

簡單來說，「唯識學」可以理解為「一切現象都是心造的」。佛教裡常用一個比喻來形容：我們就像躺在床上睡夢中的人，將手臂當作蟒蛇、把風聲當作妖怪，其實這些恐懼都只是「心識」投射出來的幻象。唯識學的核心就是告訴你：**世界、我、生命……一切看似固定的現實，都源於你的意識在「分割」與「詮釋」的過程中創造的結果。**

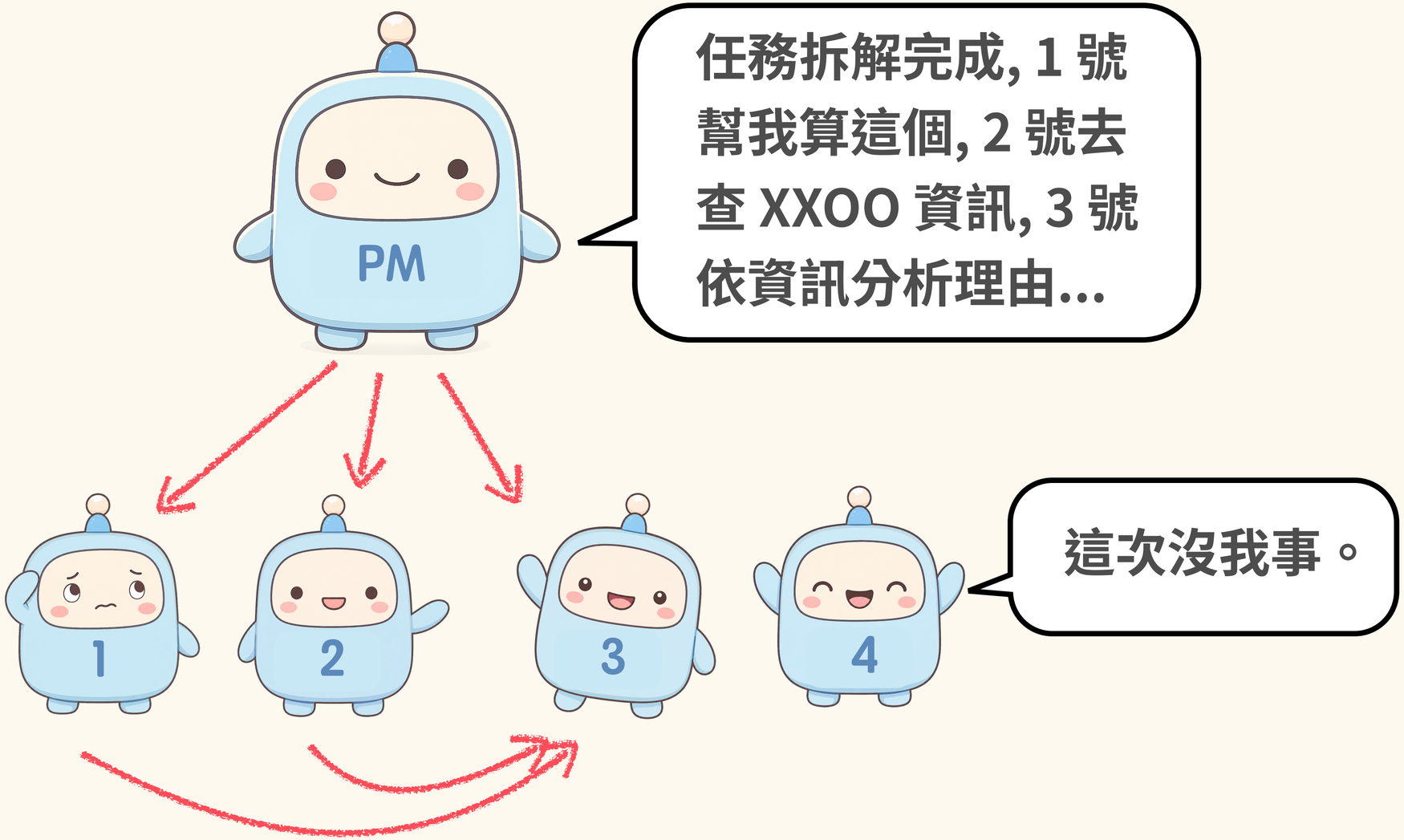
# 或許我們可以做得更好!

像 DeepSeek-R1 這種模型, 目標是任何問題都能產生好的思維。
如果我們只是單一型的任務, 當然有可能打造更好的「思考」。

## Multiagent Collaboration

多個 AI Agent 一起工作。

# 【Planning】常常有位如 PM 角色的 LLM 分配工作



# 03.

# 進階學習

# Andrej Karpathy — AGI is Still a Decade Away

https://www.dwarkesh.com/p/andrej-karpathy

# Karpathy 的重要想法

- AGI 距離現在還有十年: 現在的 AI 還不像真正人類實習生
- 人類學習不等於強化學習（RL）——RL很糟糕
- 模仿人類的網路（LLM）「知識壓縮」障礙

# LLM 的訓練三個階段

# Vibe Coding 到底是什麼呢？

**Andrej Karpathy**
@karpathy

There's a new kind of coding I call "vibe coding", where you fully give in to the vibes, embrace exponentials, and forget that the code even exists. It's possible because the LLMs (e.g. Cursor Composer w Sonnet) are getting too good. Also I just talk to Composer with SuperWhisper so I barely even touch the keyboard. I ask for the dumbest things like "decrease the padding on the sidebar by half" because I'm too lazy to find it. I "Accept All" always, I don't read the diffs anymore. When I get error messages I just copy paste them in with no comment, usually that fixes it. The code grows beyond my usual comprehension, I'd have to really read through it for a while. Sometimes the LLMs can't fix a bug so I just work around it or ask for random changes until it goes away. It's not too bad for throwaway weekend projects, but still quite amusing. I'm building a project or webapp, but it's not really coding - I just see stuff, say stuff, run stuff, and copy paste stuff, and it mostly works.

**2025 年 2 月 Andrej Karpathy 在 X 的貼文, 創了 Vibe Coding 這個新詞彙。**

# 原版 Vibe Coding 全文之一

There's a new kind of coding I call "vibe coding", where you fully give in to the vibes, embrace exponentials, and forget that the code even exists. It's possible because the LLMs (e.g. Cursor Composer w Sonnet) are getting too good. Also I just talk to Composer with SuperWhisper so I barely even touch the keyboard. I ask for the dumbest things like "decrease the padding on the sidebar by half" because I'm too lazy to find it. I "Accept All" always, I don't read the diffs anymore.

# 原版 Vibe Coding 全文之二

When I get error messages I just copy paste them in with no comment, usually that fixes it. The code grows beyond my usual comprehension, I'd have to really read through it for a while. Sometimes the LLMs can't fix a bug so I just work around it or ask for random changes until it goes away. It's not too bad for throwaway weekend projects, but still quite amusing. I'm building a project or webapp, but it's not really coding - I just see stuff, say stuff, run stuff, and copy paste stuff, and it mostly works.

# Vibe Coding 重點

① 忘了有程式碼這件事

② 不要幫 AI 檢查程式碼

③ 有錯就叫 AI 改

④ 最高級的技巧是 Copy & Paste

⑤ 完全不看程式、不改程式

# Vibe Coding 並不是「AI 輔助寫程式」

**Vibe Coding ≠ AI 輔助寫程式**

# Merriam-Webster Dictionary

Vibe coding（也寫作 vibecoding）是一個最近創造的術語，指的是通過告訴 AI 程式你想要什麼，讓它為你創建產品的編碼、製作網頁或開發應用程式的做法。在 vibe coding 中，**程式設計師不需要理解程式碼如何或為何運作**，且通**常必須接受存在一定數量的錯誤和故障**。該詞的動詞形式是 vibe code。

# Vibe Coding 應該怎麼翻呢？

隨興程式設計法

擺爛程式程式設計法

要廢式程式設計

直覺流程式設計

# Vibe Coding 適合什麼呢?

- ☑ 週末好玩的小專案 (Karpathy)
- ☑ 給自己使用, 出錯不會怎樣的小工具
- ☑ 試做的原型, 和程式設計師討論

# Vibe Coding 什麼不適合呢?

- ☑ 要正式上線的程式 (所以不是有 Vibe Coding 老闆就可以 fire 掉工程師)
- ☑ 不檢查可能會出亂子的程式

# Karpathy 對 Vibe Coding 有意見是誤讀

AI 時代三種寫程式的方式:

- 完全不用 LLM（純手工、Karpathy 認為不合理)
- 人類主導 + 自動補全
- Vibe Coding：把需求用自然語言丟給 LLM 生成整段程式

**而且這「不是」本次訪談重點**

# Hinton: Will AI Outsmart Human Intelligence?

# 人工智慧的學派

- 符號式邏輯學派（logic-inspired AI）
- 生物學式學派（biologically-inspired AI）

# AI 將會比人類聰明

- AI 已經在以與人類相同的方式理解世界
- AI 將會比我們聰明，且想要控制
- AI 甚至可能有主觀經驗（subjective experience）

Q&A